

Inici ► Els meus cursos ► 221_05_569 : Grafs i complexitat ► Avaluació Online PAC2 ► PAC2. Part online (20%)

Començat el Thursday, 1 December 2022, 16:54

Estat Acabat

Completat el Thursday, 1 December 2022, 17:51

Temps emprat 56 minuts 47 segons

Punts 5,00/5,00

Qualificació 10,00 sobre 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Quin és el nombre màxim de fulles que té un arbre 8-ari d'altura 10?

Resposta:



La resposta correcta és: 1073741824

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Quin és el nombre de vèrtexs interns en un arbre complet 9-ari de 3441 fulles?

Resposta:



La resposta correcta és: 430

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Sigui T un arbre d'ordre 24 amb uns quants vèrtexs de grau 12 i la resta de grau 1. Quants vèrtexs hi ha de grau 12?

Resposta:



La resposta correcta és: 2

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Considereu el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d' y a x . Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap aresta directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0	43	10	23	13	
B	43	0			45	40
C	10		0	5	48	4
D	23		5	0		17
E	13	45	48		0	
F		40	4	17		0

- 1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G ? ✓
- 2) Digueu quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:
- Introduïu les arestes de menor a major cost.
 - Identifiqueu cada aresta amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
 - Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.
- Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir:
- ✓
- 3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior? ✓

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Trieu-ne una o més:

- ☐ Tot graf hamiltonià també és eulerià.
- ☒ El graf bipartit complet $K_{s,t}$ és hamiltonià si, i només si, $s = t > 1$. ✓
- ☒ El graf bipartit complet $K_{x,y}$ és eulerià si $x/2$ i $y/2$ són enters i $x/2 + y/2 > 1$. ✓
- ☒ Si a un arbre amb $n > 2$ nodes li afegim $(n(n-1)/2) - n + 1$ arestes (sense generar un multigraf o pseudograf), obtenim un graf hamiltonià. ✓

Les respostes correctes són: Si a un arbre amb $n > 2$ nodes li afegim $(n(n-1)/2) - n + 1$ arestes (sense generar un multigraf o pseudograf), obtenim un graf hamiltonià., El graf bipartit complet $K_{x,y}$ és eulerià si $x/2$ i $y/2$ són enters i $x/2 + y/2 > 1$., El graf bipartit complet $K_{s,t}$ és hamiltonià si, i només si, $s = t > 1$.

◀ Exemple Arbres Generadors

Salta a... ▼

PAC3. Part online (20%) ▶